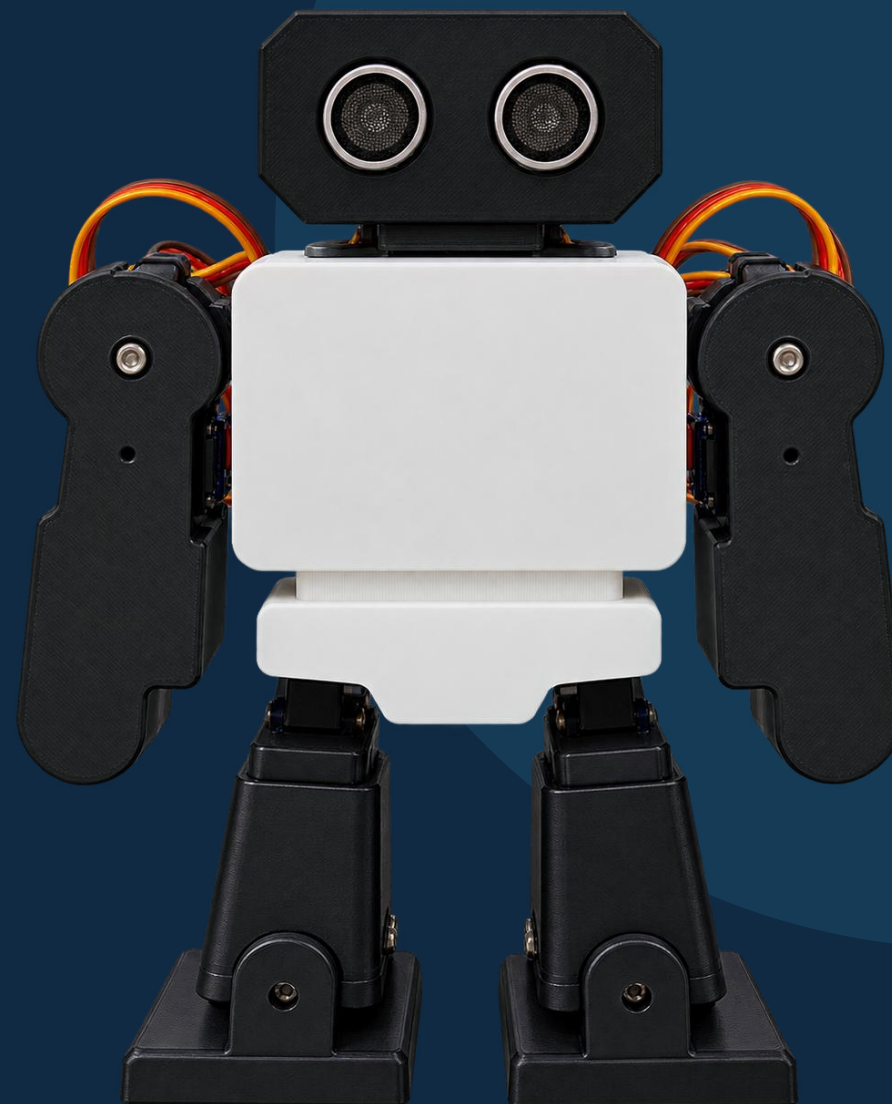


PANDA · LUMI 機器人 STEAM · 第二章

機器人組裝

從一顆馬達，組成完整的九軸機器人



怎麼組成一台機器人？

下半身（會站、會走）+ 上半身（會揮手、轉頭）
最後把每顆舵機接回 ESP32 這顆大腦

材料清單



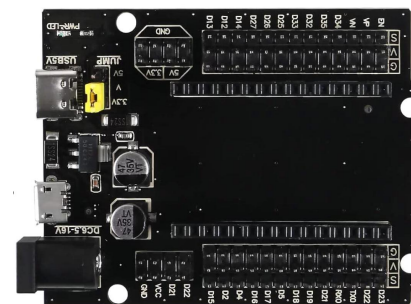
SG90馬達x7



金屬舵盤x7



超音波感測器x1



主控制板x1



螺絲起子x1



六腳板手x1



Type C 充電線x1



M2*4x2



M2*4螺絲x7



M2*8螺絲x17

材料清單 | 組合包



MG90S馬達x2



馬達塑膠舵盤 × 2



舵機螺絲x2



馬達主軸螺絲x2

核心零件



下半身 4 舵機

腿×2 + 腳×2 · 站立與走路



上半身 5 舵機

手臂×2 + 手掌×2 + 頭 · 揮手轉頭



接線 + 感測

超音波眼睛 + 接回 ESP32

整機組裝流程

- 1 所有舵機先歸 90°
- 2 裝下半身 (腿 + 腳掌)
- 3 裝超音波感測器
- 4 裝上半身 (手臂 + 手掌 + 頭)
- 5 照腳位表接線到 ESP32
- 6 全機檢查 (螺絲 / 方向 / 腳位)

第一階段

身體組裝 | 安裝馬達與背板



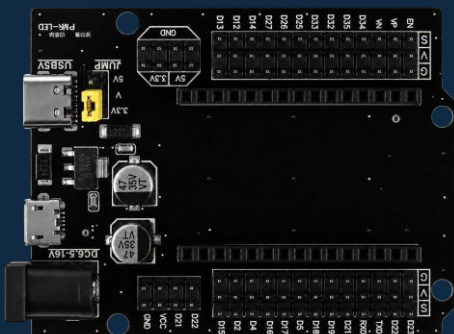
• 身體前蓋



身體背板



• SG90 馬達 × 5



• 控制板 × 1



M2×8 螺絲 × 2



M2×4 螺絲 × 2

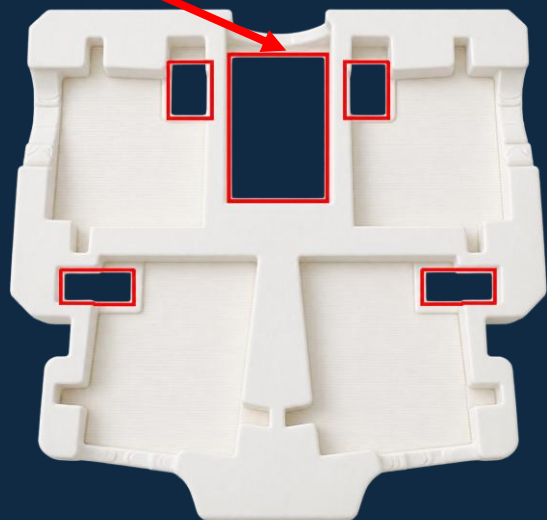
放入馬達

對準卡槽方向，將馬達壓入機身固定座

① 馬達線穿孔

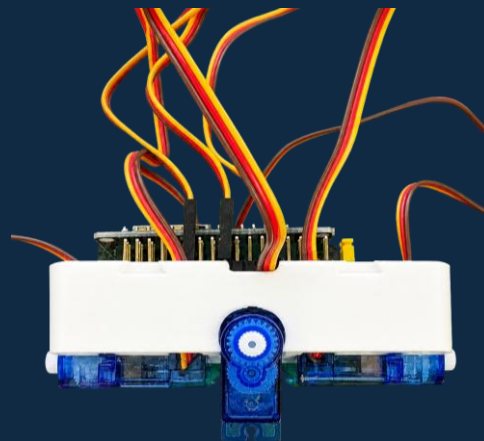
將每顆馬達線穿過圖中紅框標示的穿線孔。

穿線孔



② 放入馬達

拿出身體背板，將 5 顆馬達依序放入對應的馬達槽。

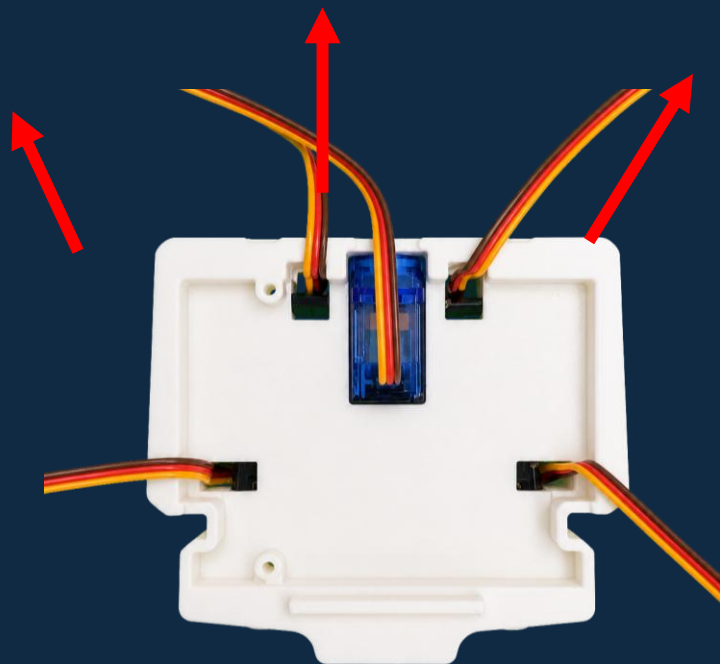


整理馬達線與放入控制板

收攏線材避免夾線，再將控制板置入機身

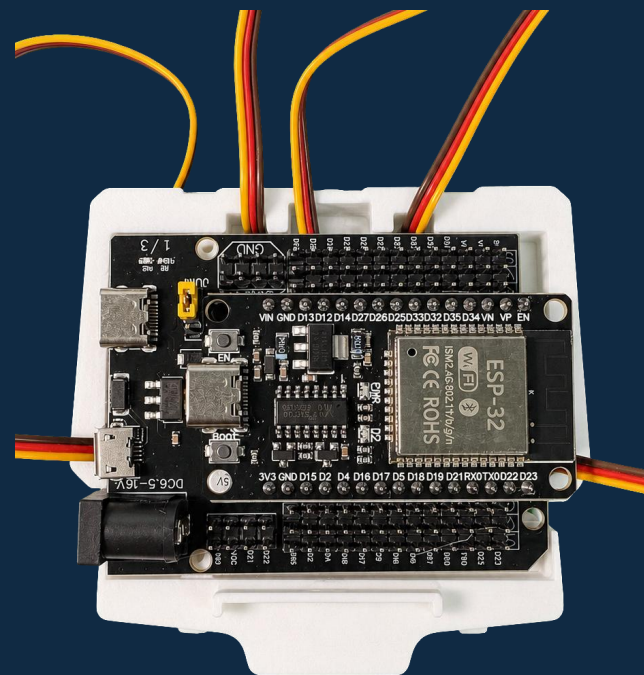
① 整理馬達線

將穿出的馬達線往四周撥開，預留中央空間給控制板。



② 放入控制板

將控制板放入背板中央的凹槽，確認位置即可，暫不鎖螺絲。



第一階段

接線與馬達校正

先讓九顆馬達

接線 → 校正 → 編號 → 標示

要怎麼控制馬達？



控制板透過不同的腳位與控制訊號

知道現在要控制哪一顆馬達

所以九顆一樣的馬達，要先 接線 → 校正 → 編號 → 標示

接線、通電、校正前

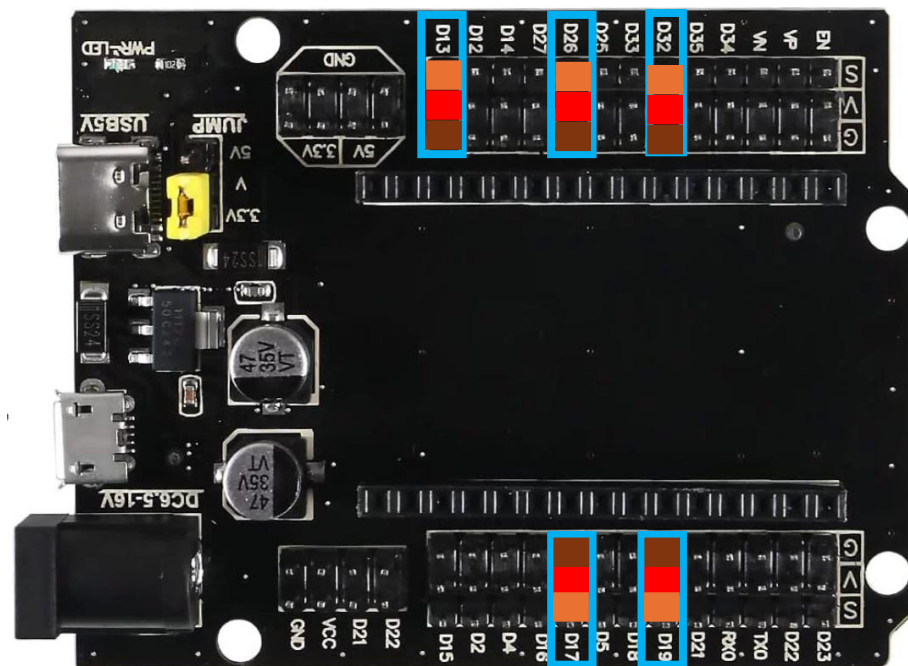
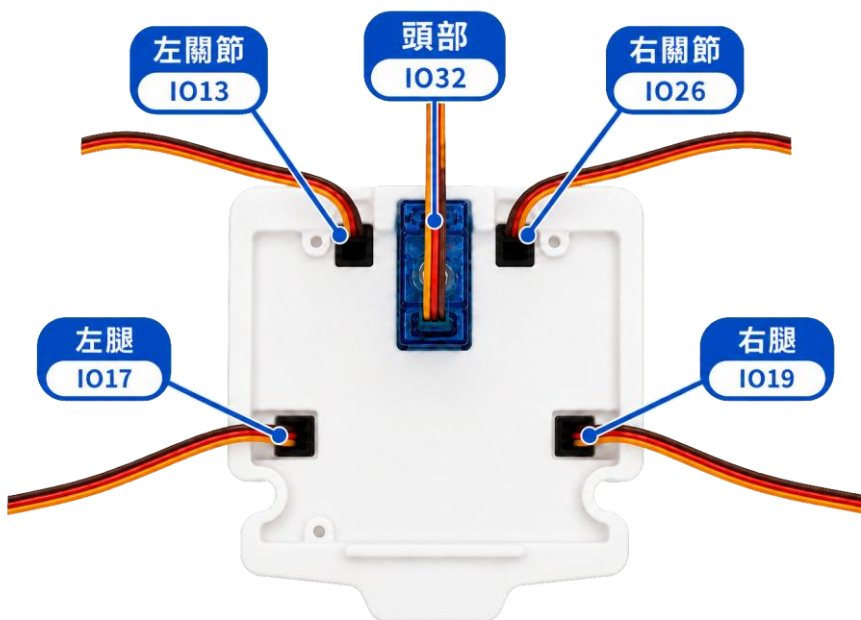


- 
- 接線前：先關閉電源，**不要在通電時拔插馬達**
 - 馬達動作時：手指遠離舵盤、關節夾縫、活動機構中間
 - 馬達卡住 / 異常抖動 / 怪聲 / 角度異常：停止 → 斷電 → 找原因
 - **不要用手把馬達「硬扳回來」**

△ 安全原則：先斷電，再調整

依照腳位對照圖接線

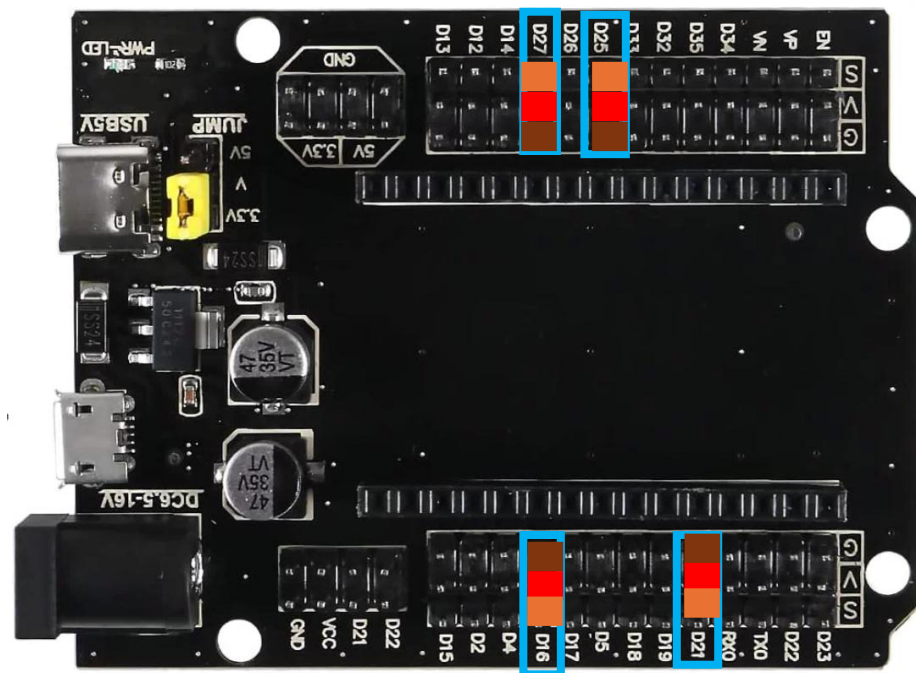
將各身體部位的馬達線依序插入對應腳位，確認接線正確後進行馬達校正。



- 訊號 橘色線 S
- 電源 紅色線 V
- 接地 棕色線 G

依照腳位對照圖接線

將各身體部位的馬達線依序插入對應腳位，確認接線正確後進行馬達校正



第一階段

馬達校正

先讓九顆馬達

接線 → 校正 → 編號 → 標示

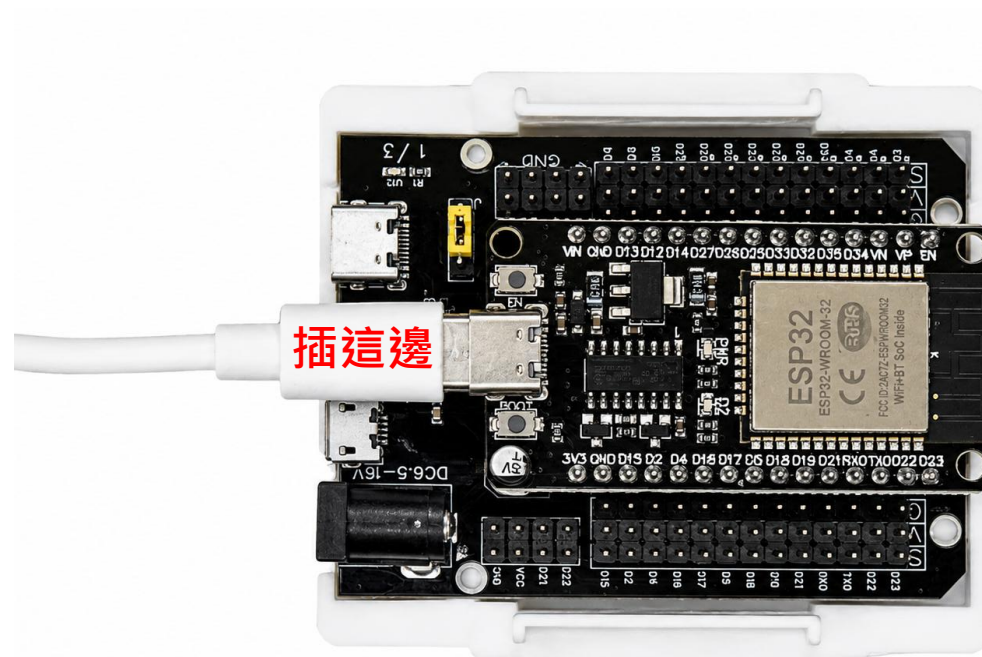
連接 Type-C 傳輸線

① 插入控制板

將 Type-C 傳輸線插入 ESP32 控制板上方的 Type-C 接孔。

② 連接電腦

另一端連接電腦，準備進行馬達校正。



連接 ESP32

① 點選「連接 ESP32」

程式上傳完成後開啟控制網頁，點選右上角的「連接 ESP32」。

② 選擇序列埠

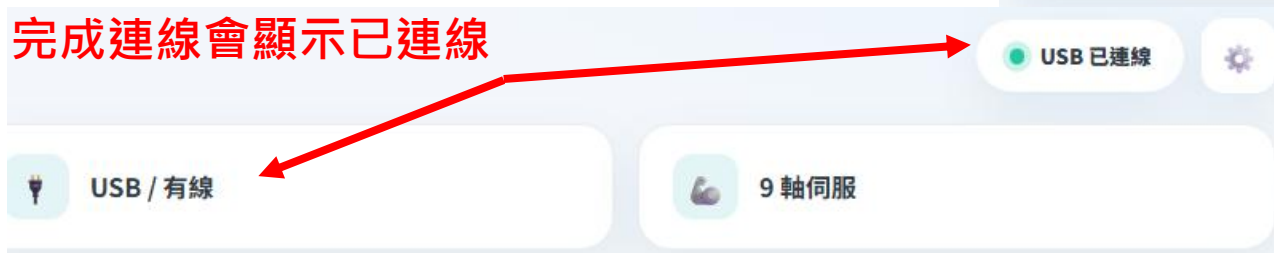
跳出序列埠視窗後，選擇畫面中顯示的 USB Serial (COM 埠)。

③ 完成連線

點選下方的「連線」，等待 ESP32 與網頁連接完成。



完成連線會顯示已連線



馬達校正

在校正介面中逐一選擇 GPIO 腳位，確認馬達可正常轉動後校正至 90° ，**每個馬達都要校正過一遍**。

① 選擇 GPIO 腳位

點選目前要校正的馬達 GPIO 腳位。

② 測試馬達

滑動「測試角度」的 + / -，確認馬達能正常轉動。

③ 校正至 90°

點選「轉 90° 」，讓馬達回到組裝所需的校正角度。

④ 更換下一顆

換下一個 GPIO 腳位，依相同步驟逐一校正。

● 9 軸伺服狀態 · 每軸校正



馬達無法正常轉動怎麼辦？

校正過程中若馬達沒有轉動、轉動異常或沒有反應，**先不要繼續組裝**，請依序檢查。

① 檢查接線

確認馬達線是否插緊、方向正確，並插在對應的 GPIO 腳位。



② 再次測試馬達

使用「測試角度 + / -」讓馬達轉動，確認是否能正常運作。



③ 重新插拔測試

將馬達線拔除後重新插入，再測試一次，排除接觸不良。



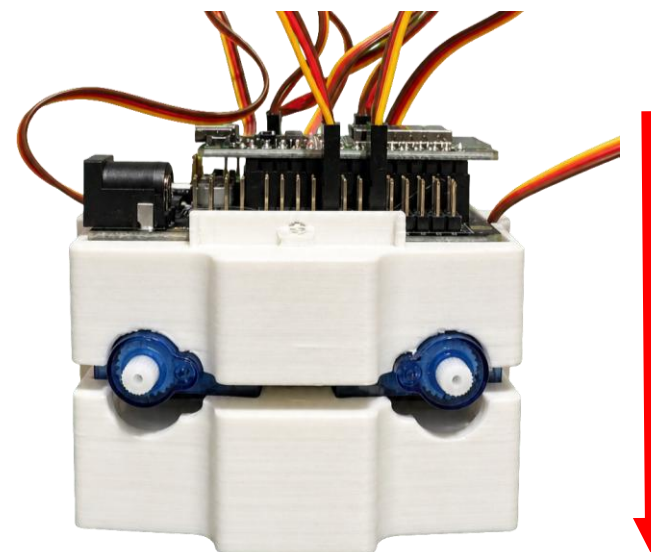
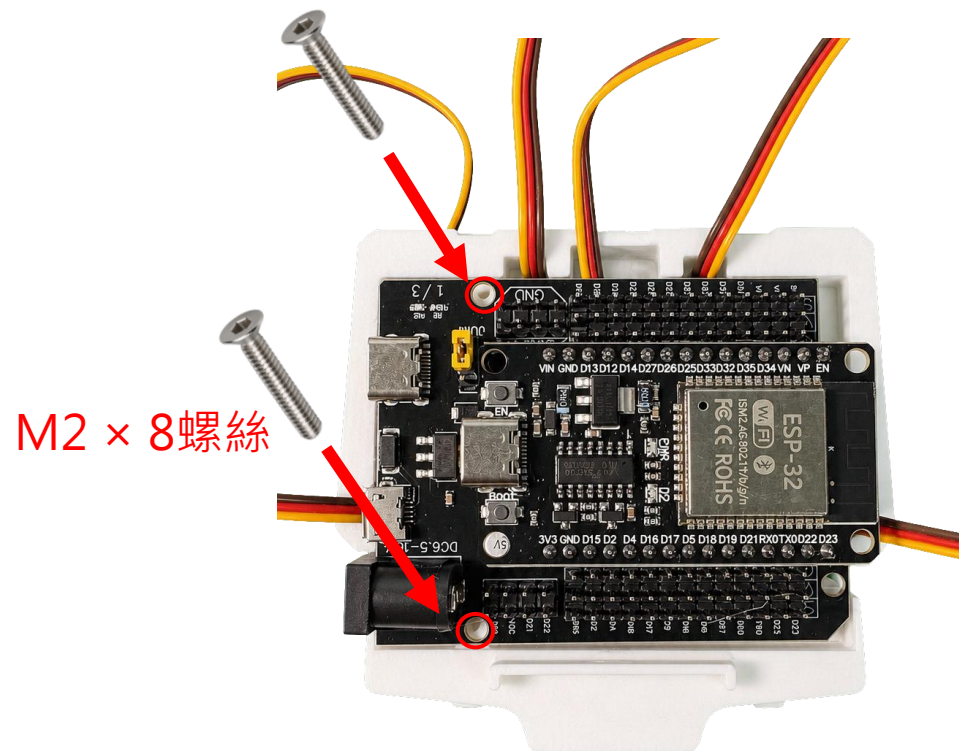
④ 更換馬達

接線與腳位皆正確仍無法轉動，改用備用馬達並重新 90° 校正。



固定控制板與前蓋

確認控制板位置後，鎖上 M2×8 固定螺絲，再將身體前蓋對準背板並蓋上。



第二階段

手部組裝：方向

兩手關節處 → 手臂

重點：分清前後、左右

準備部件



左、右手臂×各 1



SG90 馬達×2



左、右關節連接件×各 1



M2x4 mm 螺絲×2
M2x8 mm 螺絲×8



馬達金屬舵盤×4

確認：左手關節 / 右手關節，再組裝



L 左手臂



右手臂 R



L 左手關節



右手關節 R

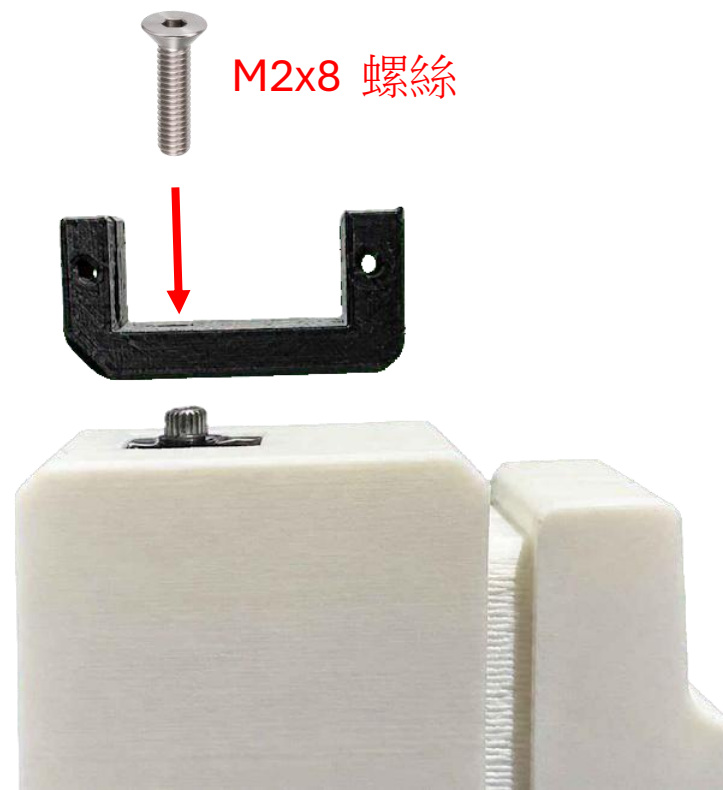
① 安裝關節連接件

拿出關節連接件，將馬達舵盤放入連接件的安裝位置，再使用 M2 × 4 mm 螺絲鎖緊固定。
完成左、右兩個關節連接件。



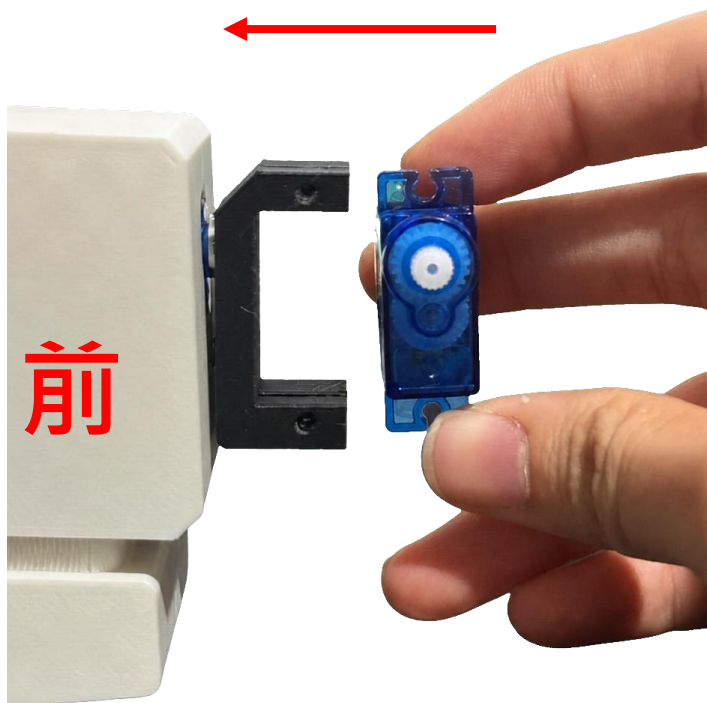
安裝關節連接件

拿出已裝好舵盤的關節連接件，由上往下對準馬達座，並將中間基準線對齊成一直線。
雙手握住連接件上下兩端，向下壓入固定，最後從中央放入M2x8螺絲並鎖緊。
左右兩側皆需完成此步驟，共操作 2 次。



③ 安裝手臂馬達

將馬達從關節連接件側邊放入馬達槽，對準上下螺絲孔後，使用 M2 × 8 mm 螺絲鎖緊固定。
左右兩側皆需完成此步驟，共操作 2 次。



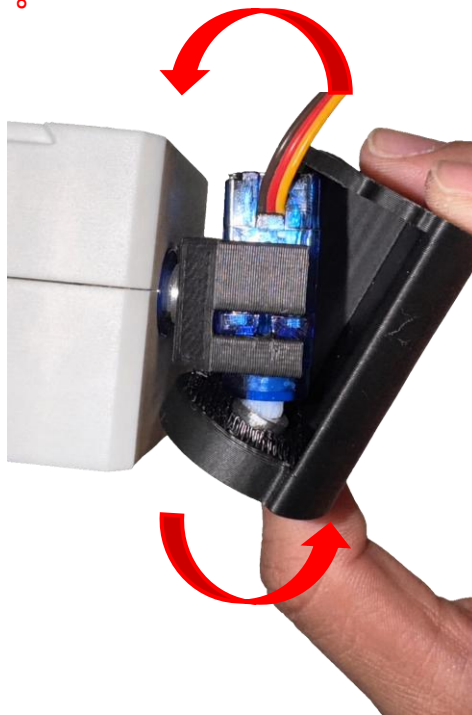
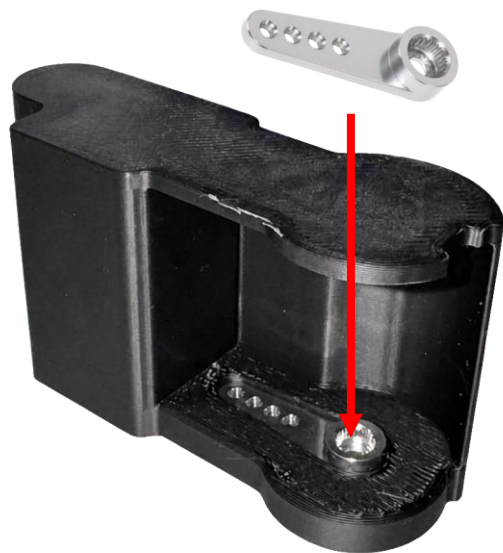
④ 安裝手臂

拿出左、右手臂，並將金屬舵盤放置手臂凹槽中

將手臂對準馬達主軸並結合，再將馬達與關節連接件往身體內側旋轉

再將手臂對準馬達主軸並壓入結合，最後使用 M2 × 8 mm 螺絲鎖緊固定。

左右兩側皆需完成此步驟，共操作 2 次。



下半身組裝：對稱與平衡

左右腿一起 → 固定座 → 腳部

直接影響 站立 → 平衡 → 行走

準備部件



腿部馬達固定件×2



左、右腳底板×各1



腿部×各1



馬達塑膠舵盤×2



MG90S 馬達×2



馬達金屬舵盤×2



馬達固定螺絲×2



M2*8固定螺絲×10



自攻螺絲×2



螺絲起子×1

安裝馬達舵盤

將馬達舵盤放入關節連接件上方的凹槽，確認舵盤完全放入並貼合。
固定馬達舵盤：對準螺絲孔，使用 M2 × 6 mm 螺絲將舵盤鎖緊固定。



安裝腿部

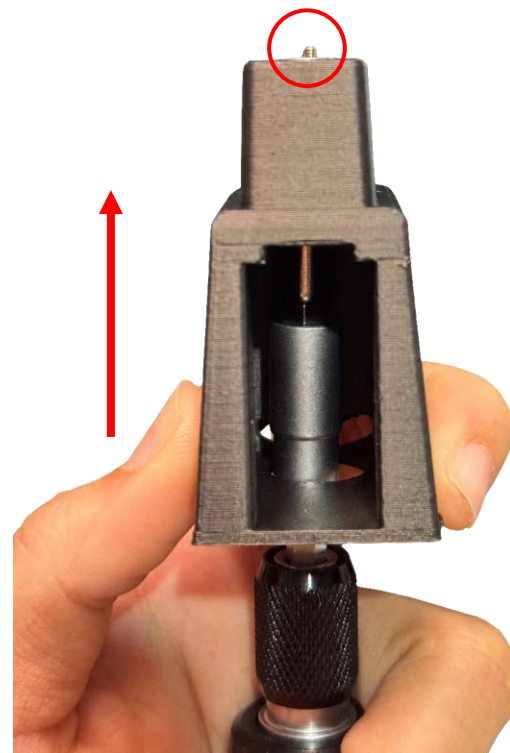
① 螺絲預掛起子

先將螺絲吸附固定在螺絲起子上，避免安裝時掉落。



② 由下往上穿入螺絲

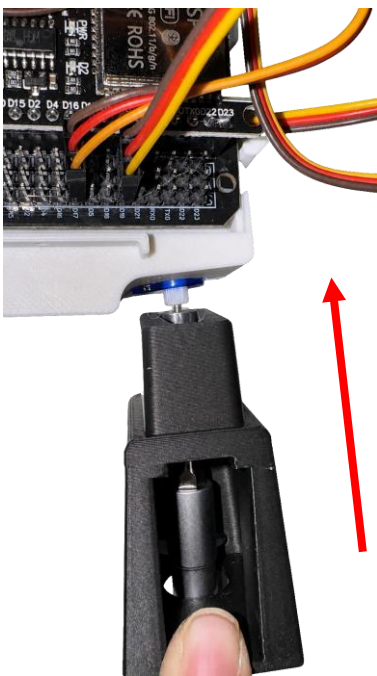
拿起已裝好舵盤的腿部，將螺絲起子從腿部下方孔洞向上穿入，直到螺絲從上方露出。



安裝腿部

③ 對準馬達主軸

拿起機器人本體，將腿部上方的舵盤對準身體下方的馬達主軸。



④ 壓緊並鎖上螺絲

雙手握住腿部兩側往上壓緊，確認舵盤與馬達主軸完全結合後鎖緊螺絲。

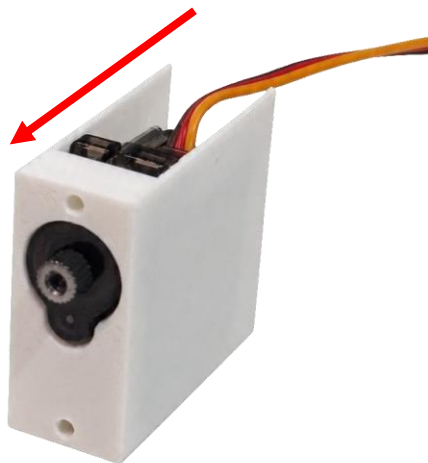


注意 | 腿部需朝正前方 90° 安裝，避免舵機初始角度偏移。

安裝腳部馬達

① 放入馬達

將馬達放入腳部的馬達固定座，確認方向與位置。



② 鎖上固定螺絲

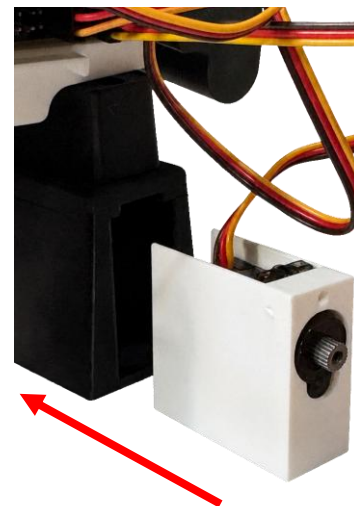
從固定座內側鎖上 2 顆 M2 × 8 螺絲固定馬達。



長的 M2 × 8 螺絲

③ 卡入腿部凹槽

將組裝完成的馬達固定座卡入腿部下方的凹槽。



安裝腳底板

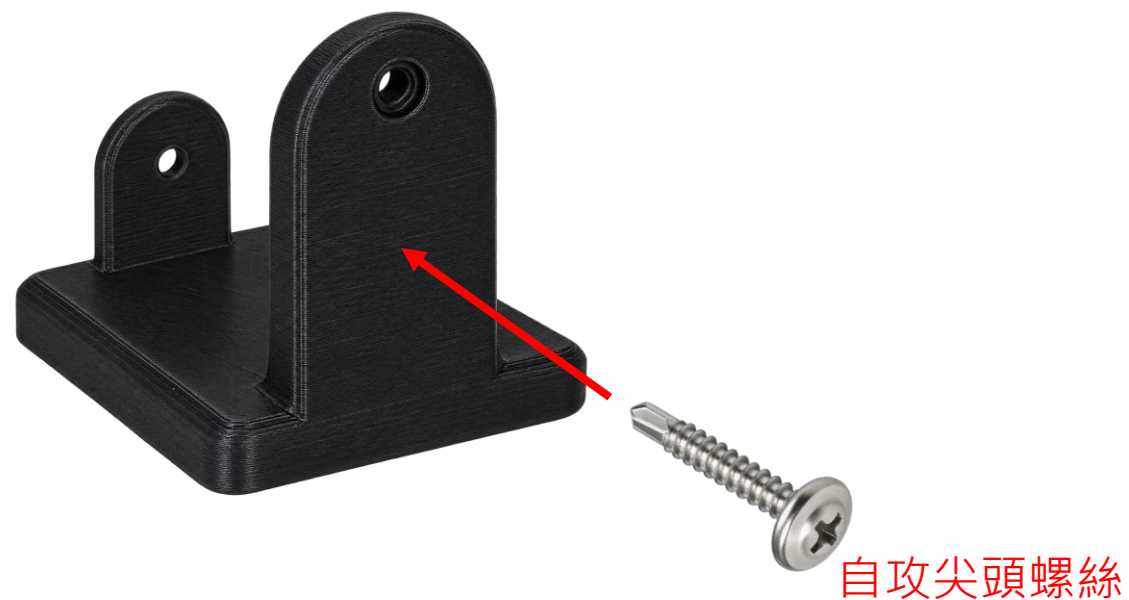
① 舵盤放入腳底板

拿出腳底板與 2 個塑膠舵盤，將舵盤放入凹槽中。



② 外側鎖緊固定

從腳底板外側使用自攻尖頭螺絲鎖緊固定。



安裝腳底板

③ 裝上腳底板

腳底板由內向外對準腿部凹槽卡入並確認到位，鎖上馬達組的 M3 螺絲，再從外側鎖上 M2 × 8 mm 螺絲固定。



頭部組裝：方向與感測器

① 金屬舵盤預裝

凸面朝外，確認方向後鎖上固定螺絲

② 頭部上機定位

對準馬達主軸壓緊，鎖上 M2 × 8 螺絲

③ 超音波感測器安裝

裝入頭部前方視窗，接線並確認感測方向

頭部組裝

① 舵盤預裝 | 先固定金屬舵盤

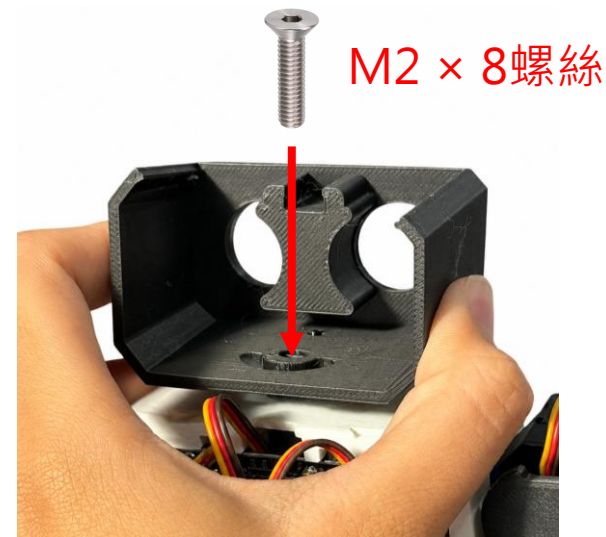
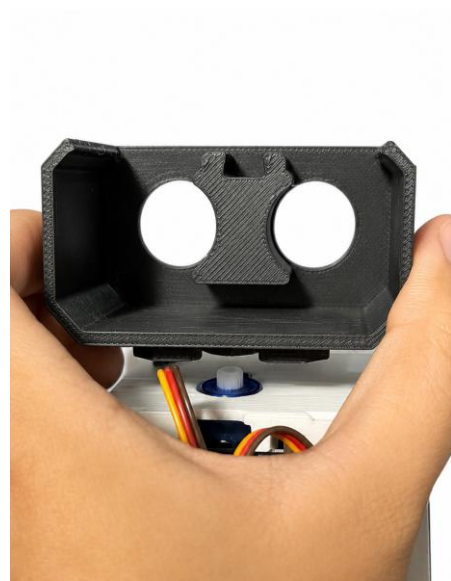
拿出頭部主體，從底部凹槽放入金屬舵盤。

注意：凸起的一面朝外，確認方向後鎖上固定螺絲。



② 頭部上機 | 對準馬達主軸

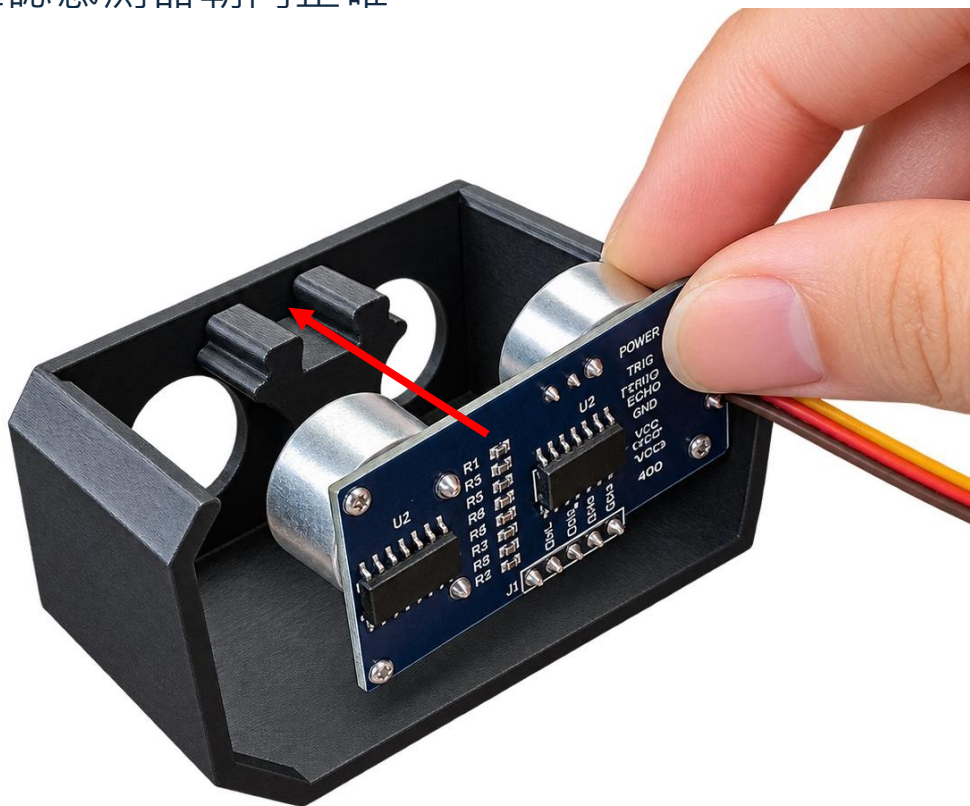
將頭部底部的舵盤對準本體上方的馬達主軸，雙手握住頭部兩側向下壓緊，確認完全結合後鎖上 M2 x 8 螺絲固定。



注意 | 頭部需朝正前方 90° 安裝，避免舵機初始角度偏移。

安裝超音波感測器

③ 將超音波感測器裝入頭部前方的對應位置，
確認感測器朝向正確。



④ 蓋上頭蓋：確認感測器與頭部皆安裝完成
後，蓋上頭蓋並固定，完成機器人整體組裝。



連接 RGB 超音波感測器

依照下方腳位對照圖，將 RGB 超音波感測器的 4 條接線，分別插入控制板對應腳位。

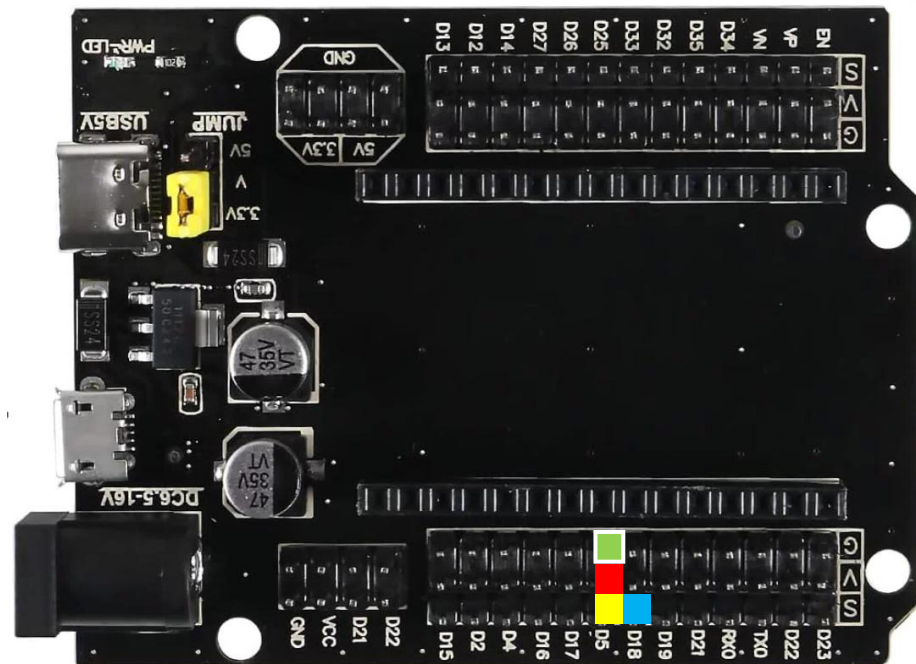
接線腳位

RGB → D18(S)

IO → D5(S)

VCC → VCC

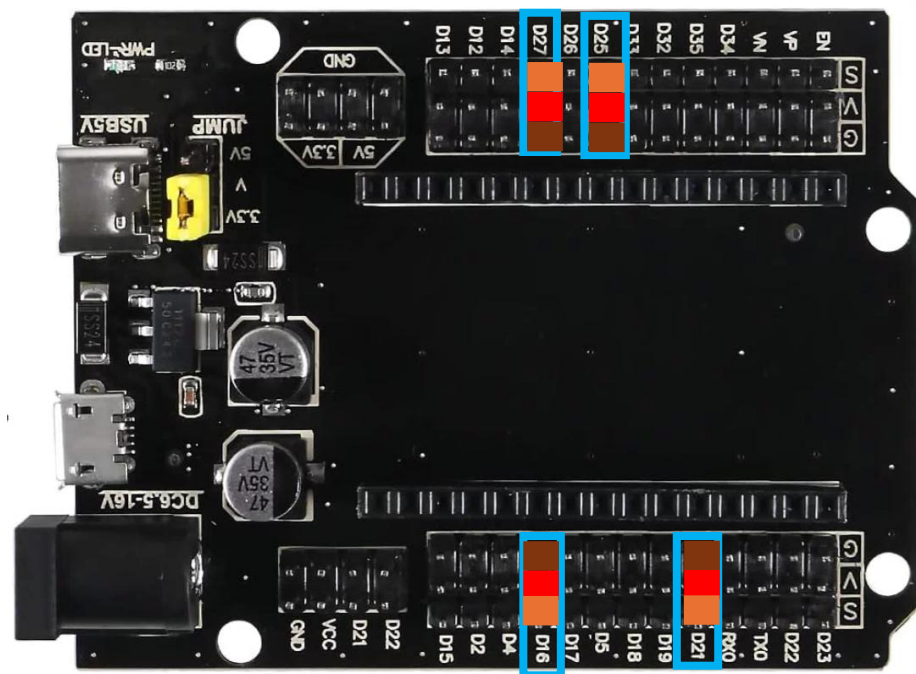
GND → GND



注意 | 接線前請確認 RGB、IO、VCC、GND 對應位置，避免插錯腳位。

依照腳位對照圖接線

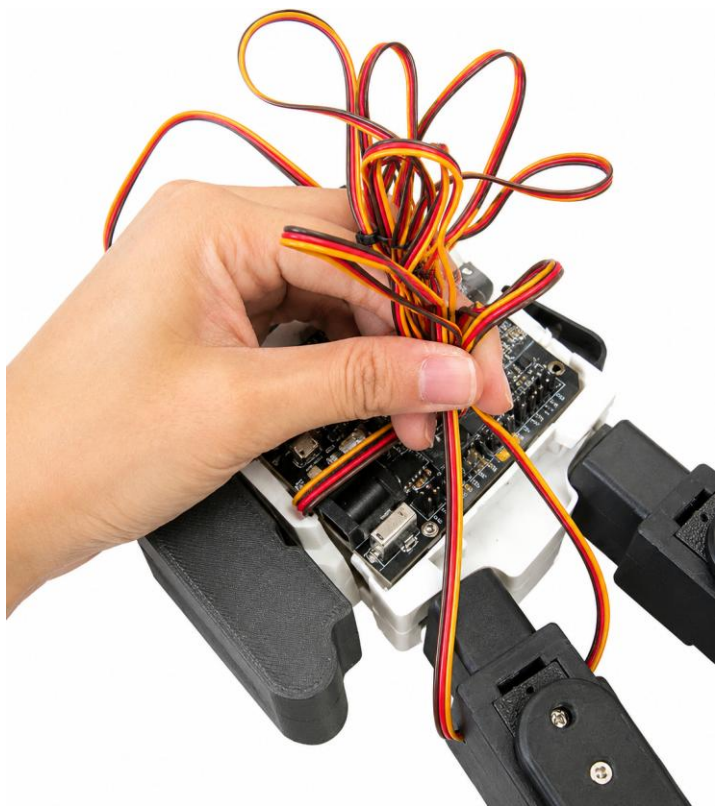
將組裝完成後剩餘的馬達線依照腳位圖，插入控制板對應腳位。



整理線材並蓋上背蓋

① 分區整理線材

將馬達線整理成上、下兩個區域，避免線材互相纏繞。



② 捆束線材

分別將上、下區域的線材收整成小束，再使用束帶固定。



整理線材並蓋上背蓋

③ 蓋上背蓋

確認線材皆收納於機器人本體內，沒有夾到線材後，將背蓋由上邊對準本體並向內扣合，確認背蓋完全固定。



卡榫
先卡上去後再
蓋起來

完成組裝

③ 蓋上背蓋

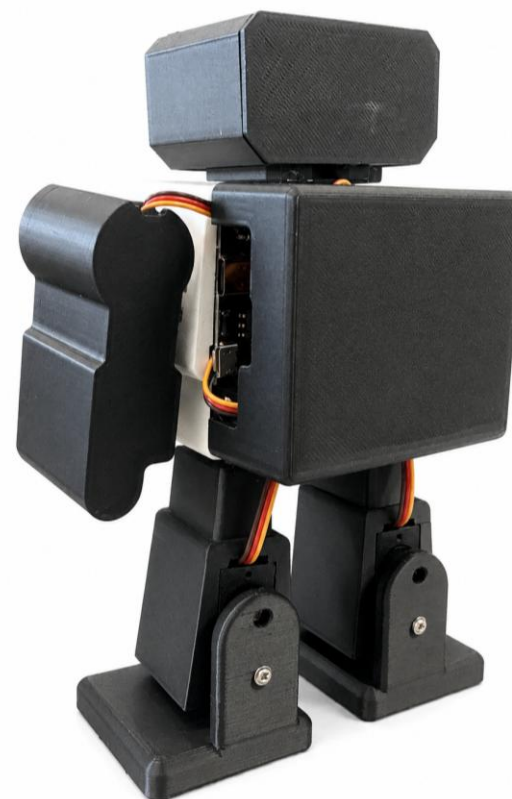
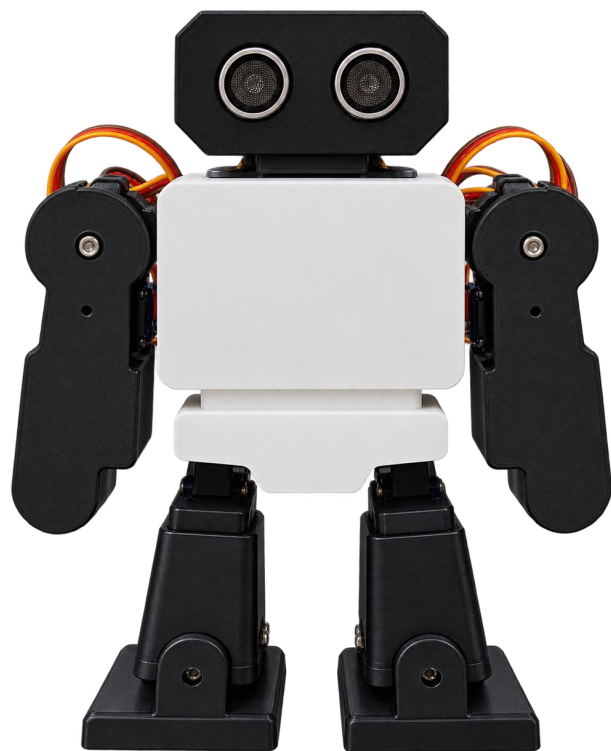
確認線材皆收納於機器人本體內，沒有夾到線材後，將背蓋由上邊對準本體並向內扣合，確認背蓋完全固定。



完成組裝

④ 完成組裝

確認背蓋扣合、各部件固定完成，機器人組裝完成！



組裝 完成任務

先讓九顆馬達完成接線、校正與編號；再依正確方向組裝上半身；最後讓左右腿對稱、平衡地組裝下半身。每一步都先辨識、再組裝、最後檢查，機器人才可能正確站立與行動。

辨識 → 組裝 → 檢查